

1. 织物的几何结构相如何划分？何谓零结构相？当 $d_j=d_w$ 时，第零结构相就是第几结构相？当 $d_w=2d_j$ 时，第零结构相又是第几结构相？

(1) 将经纬纱直径之和 (d_j+d_w) 值等分为 0, $(d_j+d_w)/8, 2(d_j+d_w)/8, \dots, (d_j+d_w)$

等 9 个阶序，并当作 h_j 与 h_w 变化的阶序，则 h_j 与 h_w 互相配合构成 9 个结构相。

当然，此处也可分为 11 个阶序，则为 11 结构相

(2) 在经纬纱直径不相等时，满足 $h_j+d_j=h_w+d_w=d_j+d_w$ 或 $h_j/h_w=d_w/d_j$ 的结构相称为零结构相

(3) 若为 9 结构相理论则为第五结构相，若为 11 结构相理论则为第六结构相

(4) 若为 9 结构相理论则为第 $19/3$ 结构相，若为 11 结构相理论则为第 $23/3$ 结构相

2. 分别说明织物厚度最小或最大时，织物的经纬纱直径和屈曲波高应如何配置。

当织物厚度最小时，若 $d_j=d_w$ ，则 $h_j=h_w=d_j=d_w=d$ ， $\tau=2d$ ；若 $d_j \neq d_w$ ，

则 $h_j=d_w$ ， $h_w=d_j$ ， $\tau=d_j+d_w$

当织物厚度最大时，若 $d_j=d_w$ ，可任取经支持面织物或纬支持面织物，则 $h_j=0$ 或 $h_w=0$ ，

$\tau=3d$ ；若 $d_j < d_w$ ，则为纬支持面织物， $h_j=0$ ， $\tau=2d_w+d_j$ ；若 $d_j > d_w$ ，则为经支持面织

物， $h_w=0$ ， $\tau=2d_j+d_w$